

UT6. Servicios Web

DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (DSW)

Contenidos

1. Servicios Web.

- Características.
- Intercambio de información: SOAP
- Descripción del servicio: WSDL

2. Resumen SOAP y WSDL

- Ventajas e inconvenientes de SOAP (con y sin WSDL).
- Recomendaciones prácticas

Servicios Web

UT06. SERVICIOS WEB

Servicios web.

Características.



Definiciones:

- Un servicio es un componente que ofrece alguna funcionalidad. Son elementos independientes y accesibles de forma remota mediante una interfaz. Para cumplir su función, puede hacer uso de otros servicios.
- Un servicio recibe peticiones y envían respuestas. Puede exponer varios *endpoints*, cada uno con una funcionalidad (por ejemplo, cambio de divisas entre euros y dólares, un *endpoint* para euro a dólar y otro *endpoint* para dólar a euro).
- En arquitecturas orientadas a servicios, las aplicaciones son más flexibles y se favorece la reutilización del código. Se permite la integración de componentes de diferentes procedencias, sistemas y lenguajes.



Servicios web.

Características.



Definiciones:

- Dentro del desarrollo Web, el modelo SOA se puede implementar:
 - Arquitectura Web Services: Estándar W3C. Los servicios tienen una interfaz en WSDL y los sistemas realizan solicitudes al servicio usando SOAP.
 - REST (*Representational State Transfer*). Utiliza una interfaz uniforme que se apoya en los métodos HTTP.
 - API Web. Conjunto de *endpoints* accesibles a través de la web. Proveen funcionalidades que se pueden integrar en otras aplicaciones (ejemplo API de Google Maps para integrar mapas de Google en otras páginas).



Servicios web. Características.



Definiciones:

- Protocolos para Servicios Web:

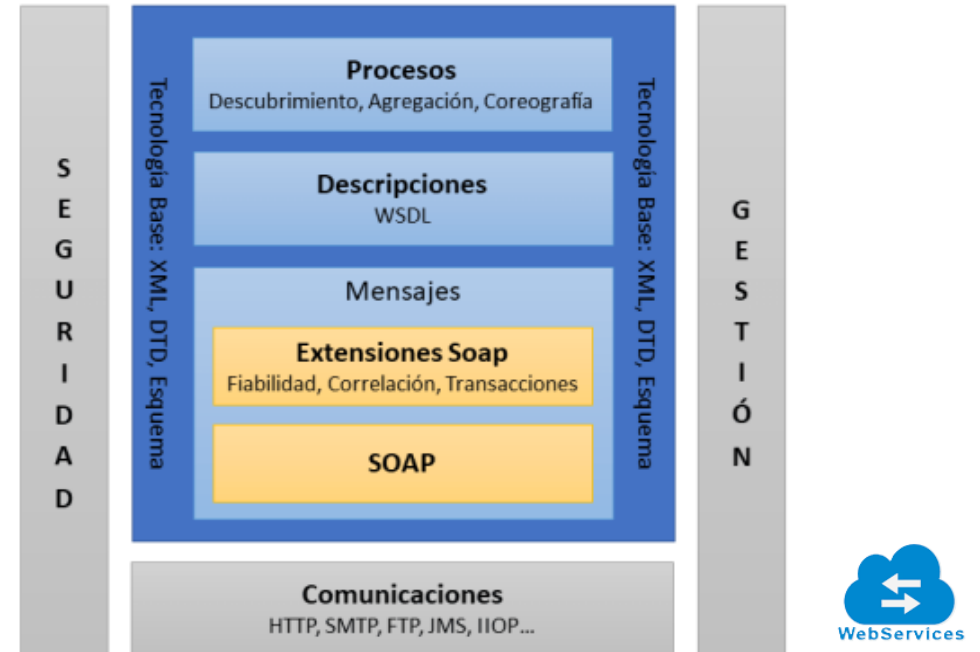
Protocolos	Función
UDDI	Descubrimiento de servicios
WSDL	Descripción de servicios
SOAP	Mensajes
HTTP, FTP, SMTP...	Comunicaciones

Servicios web. Características.

FUNCIONAMIENTO SERVICIOS WEB



PILA DE ARQUITECTURA DE SERVICIOS WEB



Intercambio de Información: SOAP

UT06. SERVICIOS WEB

Servicios web.

Intercambio de Información: SOAP



Definiciones:

- SOAP (Simple Object Access Protocol), define el formato de mensajes que se intercambian entre el cliente y el servicio web.
- Un mensaje SOAP es un fichero XML que tiene una estructura determinada.
- Los elementos **header** y **fault** son opcionales.

```
<Envelope>  
  <Header>  
    ...  
  </Header>  
  <Body>  
    ...  
  </Body>  
  <Fault>  
    ...  
  </Fault>  
</Envelope>
```



Ejemplo: **soapEjemplo.xml**



Servicios web.

Intercambio de Información: SOAP

- En el fichero **php.ini** hay que descomentar la línea:
extension=soap
- En PHP existe un objeto que crea un Servidor SOAP (**SoapServer**) y se recoge en una variable (por ejemplo: **\$server**) que se usa para *recibir, interpretar y responder* mensajes SOAP que envían los clientes. Por ejemplo:

```
$server = new SoapServer(null, ['uri' => 'http://localhost/soap/server.php']);
```

Más información: <https://www.php.net/manual/es/soapserver.construct.php>



Servicios web.

Intercambio de Información: SOAP

- A su vez, existe un objeto que crea un Cliente SOAP (**SoapClient**) y se recoge en una variable (por ejemplo: **\$client**) que se usa para enviar, recibir e *interpretar* mensajes SOAP que envían los servidores. Por ejemplo:

```
$options = ['location' => 'http://localhost/soap/server.php',  
            'uri' => 'http://localhost/soap/server.php',  
            'trace' => 1 ];
```

```
$client = new SoapClient(null, $options);
```

Más información: <https://www.php.net/manual/es/soapclient.construct.php>



Servicios web.

Intercambio de Información: SOAP



Ejemplo: 01_soap



Servicios web.

Intercambio de Información: SOAP

- ¿Qué pasos se deben realizar en caso de que un cliente necesite información sobre el usuario 1111?
 - PASO 1: Definir el servicio SOAP (en el servidor).
 - PASO 2: El cliente realiza la petición (request) al servidor.
 - PASO 3: El servidor recibe la petición y la procesa generando la respuesta (response).
 - PASO 3: El cliente recibe el response del servidor y realiza la acción programada.



Ejemplo: **02_soap**



Servicios web.

Intercambio de Información: SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="http://localhost/02_soap/server.php"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getUserInfo>
      <param0 xsi:type="xsd:int">1111</param0>
    </ns1:getUserInfo>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
      <faultstring>El usuario con ID 1111 no existe.</faultstring>
      <faultactor>http://localhost/02_soap/userService</faultactor>
      <detail>
        <item>
          <key>errorCode</key>
          <value>USER_NOT_FOUND</value>
        </item>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Se produjo un error SOAP:

Código: SOAP-ENV:Client

Mensaje: El usuario con ID 1111 no existe.

Actor: http://localhost/02_soap/userService

Detalles: stdClass Object ([item] => stdClass Object ([key] => errorCode [value] => USER_NOT_FOUND))



02_soap

Servicios web.

Intercambio de Información: SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="http://localhost/02_soap/server.php"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getUserInfo>
      <param0 xsi:type="xsd:int">1</param0>
    </ns1:getUserInfo>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Nombre: Antonio González
Email: agonzalez@example.com

Request XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/so
```

Response XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/so
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="http://localhost/02_soap/server.php"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns2="http://xml.apache.org/xml-soap"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getUserInfoResponse>
      <return xsi:type="ns2:Map">
        <item>
          <key xsi:type="xsd:string">nombre</key>
          <value xsi:type="xsd:string">Antonio González</value>
        </item>
        <item>
          <key xsi:type="xsd:string">email</key>
          <value xsi:type="xsd:string">agonzalez@example.com</value>
        </item>
      </return>
    </ns1:getUserInfoResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



02_soap

Servicios web.

Intercambio de Información: SOAP

- Funciones más utilizadas en clase SoapClient:
 - `__construct()`: Crea el cliente SOAP.
 - `__soapCall()`: Llama a un método SOAP especificando nombres y argumentos manualmente.
 - `__getFunctions()`: Muestra funciones disponibles (sólo con WSDL).
 - `__setSoapHeaders()`: Define cabeceras SOAP personalizadas.
 - `__getLastRequest()`: Muestra el último XML SOAP enviado.
 - `__getLastResponse()`: Muestra el último XML SOAP recibido



Ejemplo: **03_soap**

Descripción del servicio WSDL

UT06. SERVICIOS WEB

A solid orange horizontal bar spanning the width of the slide at the bottom.

Servicios web.

Descripción del servicio WSDL



Definiciones:

- WSDL (Web Services Description Language) es un lenguaje basado en XML que describe la funcionalidad de un servicio web indicando cómo se debe interactuar con él.
- El archivo XML explica:
 - las operaciones que puede realizar un servicio,
 - mensajes de solicitud que puede enviar un cliente y lo que reciben a cambio (request/response).
- Representa el contrato entre servidor y cliente.



Servicios web.

Descripción del servicio WSDL



Definiciones:

- El archivo XML tiene varias secciones:

Sección	Elemento XML	Descripción
Tipos	<types>	Define los datos que se envían y reciben (entradas/salidas).
Mensajes	<message>	Define los mensajes de solicitud y respuesta.
Operaciones	<portType>	Describe los métodos que expone el servicio.
Binding	<binding>	Especifica cómo se codifican los mensajes SOAP y el protocolo HTTP.
Servicio	<service>	Indica donde se encuentra físicamente el servicio (la URL del servidor PHP).



Servicios web.

Descripción del servicio WSDL



Ejemplo: 01_wsdl

Servicios web.

Descripción del servicio WSDL

- ¿Qué pasos se deben realizar en caso de que un cliente necesite información sobre el usuario 1111?
 - PASO 1: Diseñar el servicio: definir el contrato WSDL.
 - PASO 2: Crear el servidor (SoapServer) con el WSDL.
 - PASO 3: Crear el cliente (SoapClient) que realiza la petición (request) usando WSDL.
 - PASO 4: El servidor recibe la petición y la procesa generando la respuesta (response) usando WSDL.
 - PASO 5: El cliente recibe el response del servidor y realiza la acción programada.



Ejemplo: 02_wsdl



Servicios web.

Descripción del servicio WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="http://localhost/02_wsd1/userService">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getUserInfoRequest>
      <userId>1111</userId>
    </ns1:getUserInfoRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
      <faultstring>El usuario con ID 1111 no existe.</faultstring>
      <faultactor>http://localhost/02_wsd1/userService</faultactor>
      <detail>
        <item>
          <key>errorCode</key>
          <value>USER_NOT_FOUND</value>
        </item>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Se produjo un error SOAP:

Código: SOAP-ENV:Client

Mensaje: El usuario con ID 1111 no existe.

Actor: http://localhost/02_wsd1/userService

Detalles: stdClass Object ([item] => stdClass Object ([key] => errorCode [value] => USER_NOT_FOUND))



02_wsd1



Servicios web.

Descripción del servicio WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="http://localhost/02_wsdl/userservice">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getUserInfoRequest>
      <userId>1</userId>
    </ns1:getUserInfoRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Respuesta del servidor:

```
stdClass Object
(
    [userInfo] => UserInfo Object
        (
            [name] => Antonio González
            [email] => agonzalez@example.com
            [age] => 60
        )
)
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="http://localhost/02_wsdl/userservice">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getUserInfoResponse>
      <userInfo>
        <name>Antonio González</name>
        <email>agonzalez@example.com</email>
        <age>60</age>
      </userInfo>
    </ns1:getUserInfoResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



02_wsdl



Servicios web.

Descripción del servicio WSDL

- En general los pasos para generar un Servicio Web en PHP son los siguientes:
 - Diseñar el servicio: definiendo las operaciones y parámetros.
 - Crear el servidor SoapServer para crear el servicio web usando WSDL o no.
 - Implementar la lógica en una clase usando el lenguaje PHP.
 - Asociar la clase al servidor con el método setClass() de SoapServer.
 - Procesar las solicitudes usando el método handle() de SoapServer.
 - Crear el cliente SoapClient para consumir el servicio web usando WSDL o no.
 - Invocar a las operaciones publicadas en el servicio web.
 - Programar las acciones necesarias para las posibles respuestas (response) del servidor.



Resumen SOAP y WSDL

UT06. SERVICIOS WEB

Servicios web.

Resumen SOAP y WSDL

- **SOAP** (Simple Object Access Protocol): Protocolo de mensajería basado en XML.
- **WSDL** (Web Services Description Language): Usa un contrato entre Servidor y Cliente que es un documento XML describiendo 3 cosas fundamentales:
 - qué hace el servicio,
 - qué operaciones tiene
 - y cómo llamarlas.
- En PHP se puede usar SOAP de dos formas diferentes:
 - Con WSDL: llamado como contractual.
 - Sin WSDL: llamado modo manual.



Servicios web.

Resumen SOAP y WSDL

VENTAJAS DE SOAP CON WSDL

- **Automatización:** SoapClient genera automáticamente las operaciones disponibles según WSDL.
- **Validación:** El WSDL valida tipos de datos, parámetros y estructura de mensajes.
- **Mantenimiento:** El mantenimiento es sencillo dado que el cliente solo necesita un archivo .wsdl no dependiendo de los detalles del servidor.
- **Reutilización:** Cualquier lenguaje capaz de interpretar .wsdl puede consumir el servicio implementado.
- **Detección de errores:** Si el cliente o servidor cambia, se detecta los errores por cambio de contrato.

INCONVENIENTES DE SOAP CON WSDL

- **Complejidad:** Crear y mantener el archivo WSDL puede resultar complicado si se realiza a mano.
- **Caché de WSDL:** PHP guarda WSDL en caché; en caso de continuas modificaciones, se debe desactivar o actualizarla. En caso de producción se recomienda activar la caché en caso de desarrollo se recomienda desactivarla.
- **Menor flexibilidad:** El cambio de la estructura de los métodos, añadir cambios de los parámetros implica el cambio del contrato .wsdl y redistribuirlo.
- **Mayor sobrecarga inicial:** El cliente antes de realizar la petición descarga el contrato .wsdl, lo analiza y construye el request en base a dicho contrato.



Servicios web.

Resumen SOAP y WSDL

VENTAJAS DE SOAP SIN WSDL

- **Simplicidad:** No necesita crear ni mantener un archivo .wsdl.
- **Rapidez:** Ideal para prototipos, test o entornos locales.
- **Control total:** El programador define manualmente cómo se envían y procesan los mensajes SOAP.
- **Menos dependencias:** No hay que distribuir ni publicar un contrato .wsdl.

INCONVENIENTES DE SOAP SIN WSDL

- **Sin automatización:** No hay validación automática de tipos ni estructura del mensaje.
- **No fácilmente interoperable:** La existencia de plataformas (por ejemplo .NET o Java) que no pueden usarlo sin un documento .wsdl
- **Código difícil de programar:** Se deben conocer los métodos y sus parámetros, es propenso a errores por ser manual.
- **Algunos métodos no producen resultados:** el método `__getFunction()` y `__getTypes()` necesitan de un WSDL.



Servicios web.

Resumen SOAP y WSDL

- **Recomendaciones prácticas:**

- Servicio pequeño: SOAP sin WSDL (rápido y flexible)
- Servicio público o corporativo: SOAP con WSDL (seguro, estandarizado y mantenible).
- Integración con terceros: Con WSDL siempre.
- Desarrollo rápido / pruebas locales: Sin WSDL.

